

Спецификација на софтверски барања (SRS)

Систем за управување со грантови за научни патувања

Михаела Рајковска 241096

Ања Шопар 241022

Ивана Велева 241044

Содржина

Содржина	2
1. Вовед	4
1.1 Цел на документот	4
1.2 Опсег на производот	4
1.3 Дефиниции, акроними и кратенки	4
1.4 Референци	5
1.5 Преглед на документот	5
2. Општ опис	6
2.1 Перспектива на производот	6
2.2 Функции на производот	6
2.3 Карактеристики на корисниците	6
2.4 Ограничувања	7
2.5 Претпоставки и зависности	7
3. Специфични барања	8
3.1 Надворешни интерфејси	8
3.1.1 Доменски модел	8
3.1.2 Интерфејси со корисникот	9
3.1.3 Интерфејси со други системи	9
3.1.4 Хардверски и комуникациски интерфејси	9
3.2 Функционални барања	9
3.3 Кориснички случаи	14
3.3.1 Дијаграм на кориснички случаи	14
3.3.2 UC-01 – Поднесување апликација	15
3.3.3 UC-02 – Преглед и одлука за апликација	17
3.3.4 UC-03 – Исплата на аванс	19
3.3.5 UC-04 – Поднесување финален извештај	20
3.3.6 UC-05 – Порамнување и рефундирање	21
3.3.7 UC-06 – Преглед на буџет	22
3.4 Нефункционални барања	23
3.5 Ограничувањата на дизајн	24
4. Матрици на следливост	25
4.1 Цели -> Барања	25
5. Валидација	26

5.1 Процес на валидација и преглед	26
5.2 Резултати од валидација на специфични одлуки.....	26
Анекс А: Инспекција на квалитетот на SRS документот	27
А.1 Применета техника	27
А.2 Контролна листа на критериуми за инспекција	27
А.3 Алатки и докази.....	28

1. Вовед

1.1 Цел на документот

Овој документ ја претставува Спецификацијата на софтверските барања за системот „Систем за управување со грантови за научни патувања. Документот е изработен според структурата на стандардот IEEE 830-1998.

Документот ги објаснува и појаснува софтверските барања и спецификации за Системот за управување со грантови за научни патувања. Документот служи како договорна основа меѓу нарачателот и развојниот тим.

Во него јасно се идентификуваат целите на системот, неговиот опсег, корисничките случаи, функционалните и нефункционалните барања.

Очекувано е читателот да има општо предзнаење на тема поврзана со грантови и нивно управување.

1.2 Опсег на производот

STGS е веб-апликација која целосно го дигитализира процесот на доделување, користење и порамнување на грантовите за научни патувања на ФИНКИ. Системот ги поддржува следниве главни целини:

- дигитално поднесување апликација со прикачување на документи;
- повеќестепен одобрувачки тек и известување за истиот;
- дигитално потпишување и автоматско известување на сите засегнати страни;
- автоматско ажурирање и преглед на буџет на ниво на корисник, оддел и факултет;
- известување на статуси (Одобрено -> За исплата -> Исплатено);
- поднесување финален извештај со скенирани сметки и автоматска валидација;
- автоматско порамнување меѓу аванс и реални трошоци, со рефундирање во двете насоки.

Од опсегот се исклучени: директно резервирање на летови и хотели и грантови за други цели освен патување (пр. истражувачки проекти).

Со помош на овој производ е олеснет процесот на апликација на вработените лица на факултетот, но воедно и полесна виртуелна манипулација со нивни податоци, документи, пријави...

1.3 Дефиниции, акроними и кратенки

Термин / акроним	Дефиниција
STGS	Scientific Travel Grant System
Грант	Финансиски средства доделени на вработен на ФИНКИ за финансирање на научно патување.
Апликант	Вработен на ФИНКИ (професор или асистент) кој аплицира за грант.
Апликација	Поднесено барање за грант, заедно со придружните документи.
Аванс	Парични средства исплатени на апликантот пред патувањето.

Извештај за патни трошоци	Финален документ кој апликантот го поднесува по патувањето, со оригинални сметки и доказ за учество.
Порамнување	Сметководствена операција со која се споредуваат исплатениот аванс и реалните трошоци.
Рефундирање	Поврат на средства – од факултет кон апликант или обратно, во зависност од резултатот од порамнувањето.
Дигитален потпис	Електронски метод за потврдување на идентитет и одлуки во рамките на системот.
Научен совет	Тело на ФИНКИ кое ја утврдува научната оправданост на патувањето.
Деканат	Раководно тело на ФИНКИ кое донесува конечна одлука.
MoSCoW	Техника за приоритизација на барања (Must / Should / Could / Won't have).
OCR	Optical Character Recognition – автоматско препознавање текст од скенирана сметка.
GDPR	General Data Protection Regulation – европска регулатива за заштита на лични податоци.
UC / R / NFR	Use Case / Functional Requirement / Non-Functional Requirement
G	Goal – ознака за цел на системот (G1, G2, ...).

1.4 Референци

- IEEE 830-1998
- Документ од бура и приоритизација на идеи (Домашна 3)
- Интервју со засегнати страни 14ти Април
- Елицитациски документ за STGS (Домашна 5)
- MoSCoW Prioritisation <https://www.agilebusiness.org/dsdm-project-framework/moscow-prioritisation.html>
- Закон за заштита на личните податоци на Република Северна Македонија
- Интерни прописи на УКИМ

1.5 Преглед на документот

Преостанатиот дел на документот е организиран на следниов начин:

- Поглавје 2 (Општ опис) ги поставува контекстот, корисничките карактеристики, целите на системот.
- Поглавје 3 (Специфични барања) ги дефинира функционалните, корисничките случаи (со UML дијаграм и текстуален опис), нефункционалните барања и интерфејсите.
- Поглавје 4 ги претставува матриците на следливост помеѓу цели, барања и кориснички случаи.
- Поглавје 5 (Валидација)-потврда дека се гради вистинскиот производ на вистинскиот начин.

2. Општ опис

2.1 Перспектива на производот

STGS не е изолиран систем – тој се вградува во постојниот ИТ-систем на ФИНКИ. Од перспектива на крајниот корисник, STGS заменува процес кој моментално се одвива преку email, Excel-табели, Word-шаблони и хартиени документи.

Главните точки на интеграција се следниве:

- Сервис за идентификација(iKnow) – за најавување на корисниците и за читање на основните податоци за вработениот.
- Email-сервер на ФИНКИ – за испраќање известувања до апликанти и до сите засегнати страни.
- Сметководствен модул – за прифаќање на налози за исплата на аванс и за бележење на завршени порамнувања.
- Подсистем за дигитален потпис – за потпишување одлуки.

STGS се замислува како веб-апликација која ќе работи на инфраструктурата на ИТ-одделот на ФИНКИ. Со овој систем пожелно е во иднина да се овозможи мулти-универзитетска употреба (други факултети при УКИМ).

Кориснички интерфејси:

- Корисник – треба да бидат интуитивни и едноставни, лесни за употреба. Без потребна дополнителна асистенција за нивно користење.
- Owner/Maintainer – страната која ќе се грижи за иновативноста и надоградување на системот.

2.2 Функции на производот

Функција	Главни функции
Аплицирање	Поднесување апликација; автоматско пополнување од профил; прикачување документи; checklist; автоматска валидација.
Одобрување	Преглед на апликации; повеќестепено одобрување (Научен совет -> Деканат); делумно одобрување со образложение; дигитален потпис.
Финансиска обработка	Налог за аванс до Сметководство; следење на статуси (Одобрено -> За исплата -> Исплатено); порамнување; рефундирање во двете насоки.
Прикачување и архивирање	Поднесување финален извештај; OCR на сметки; откривање дупликати; електронско архивирање на сите одлуки и документи.
Преглед и известувања	Преглед на личен буџет; преглед по оддел/година; известувања за одлуки и приближни рокови; повеќејазичен интерфејс (македонски/англиски).

2.3 Карактеристики на корисниците

Системот ќе се користи од седум различни корисничките улоги.

Улога	Очекуван број корисници	Дигитална писменост	Главни задачи во STGS
Апликант (професор/асистент)	80–120	Висока	Поднесува апликации, прикачува документи, поднесува финален извештај, проверува сопствен буџет.
Научен совет	5–7	Висока	Прегледува научна оправданост, дава мислење.
Деканат	3	Висока	Конечна одлука, преглед на потрошувачка по оддел/година.
Сметководство	3–4	Средна	Прима налози за аванс, потврдува исплати, прифаќа порамнувања.
Кадровско одделение	2	Средна	Прима копии од одлуките; може да валидира статус на вработениот.
Архива	1–2	Средна	Електронски прима и заведува копии; пребарува по архивски број.
ИТ-администратор	1–2	Многу висока	Управува со улоги, конфигурации, интеграции.

2.4 Ограничувања

Ограничувања кои би претставувале пречка во развивање на системот:

- Регулаторни: усогласеност со Законот за извршување на буџетот на РСМ; Закон за заштита на личните податоци; задолжителна поддршка на македонски јазик и кирилица.
- Организациски: физичка достава на одредени задолжителни документи (на пр. оригинални сметки); Деканатот мора да остане конечен човечки одобрувач — оваа улога не смее да биде автоматизирана.
- Технолошки: системот мора да се интегрира со постојниот идентитетски сервис (iKnow); дигиталните потписи мора да користат сертификати прифатени од македонските институции.
- Финансиски и временски: буџетот за научни патувања е приближно 100.000 денари годишно — STGS не смее да внесува трошоци кои значајно го намалуваат тој буџет; целниот рок за прва оперативна верзија е еден академски семестар.

2.5 Претпоставки и зависности

Подолу се претпоставките кои, ако не се исполнат, ќе имаат значајно влијание врз барањата:

- Активниот директориум на ФИНКИ ќе ги содржи сите неопходни атрибути за вработените (име, оддел, e-mail).
- Сметководственото одделение ќе ги извршува исплатите рачно врз основа на налозите генерирани од STGS — системот не иницира директни банкарски трансакции.
- Постои организациска подготвеност за обука на корисниците и за делумна паралелна работа на новиот и стариот процес во првите 1–2 месеци.
- Дигиталните сертификати на УКИМ ќе бидат достапни и валидни за дигитално потпишување на одлуки.

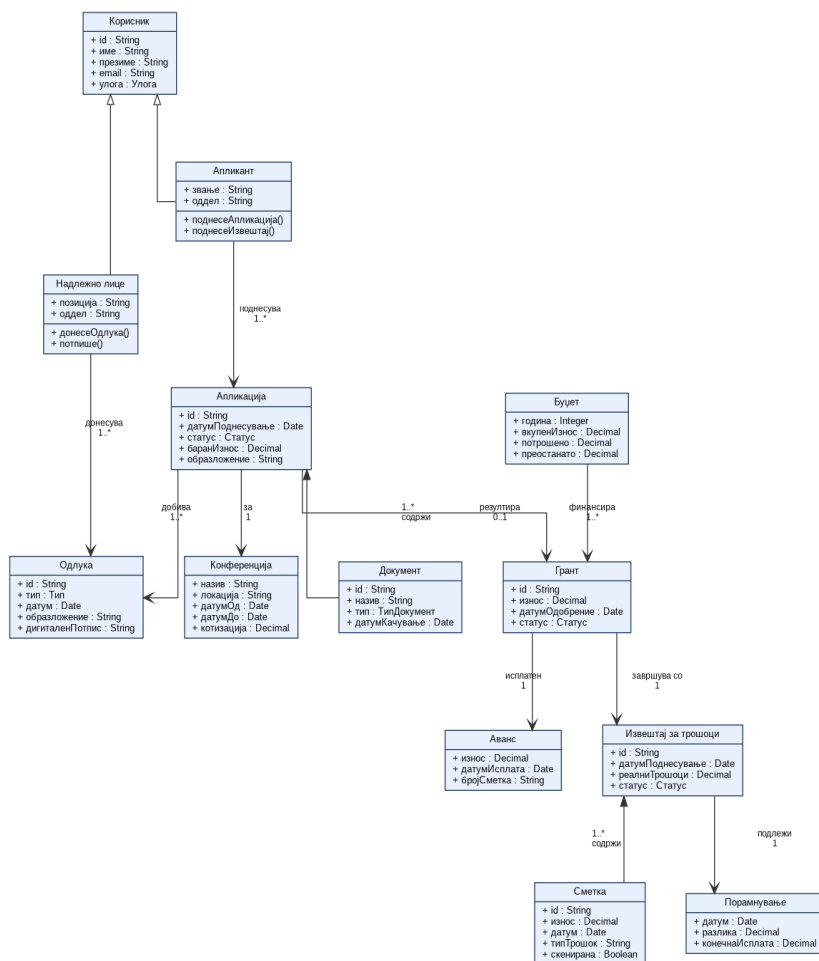
3. Специфични барања

Ова поглавје ги содржи деталните спецификации на сите барања на STGS. Поглавјето е поделено на функционални барања (со целосни атрибути за следливост), кориснички случаи (со UML дијаграм и текстуален опис), нефункционални барања и интерфејсни барања.

Секое функционално барање е претставено во форма на табела која ги содржи следниве атрибути за следливост: единствена ознака (R-XX), име, опис, тип, приоритет (MoSCoW), извор (поврзана цел), кориснички случаи, зависности, статус и верзија/автор. Овие атрибути овозможуваат двонасочна следливост: од цел кон барање и од барање кон тест и кон имплементација.

3.1 Надворешни интерфејси

3.1.1 Доменски модел



Главните забелешки за моделот се следниве: апликантот е специјализација на корисник; една апликација се однесува на една конференција и содржи повеќе документи; апликацијата може (но не мора) да резултира со грант – ако е одобрена. Грантот се поврзува со точно еден аванс и еден завршен извештај за трошоци. Извештајот за трошоци содржи повеќе сметки и подлежи на порамнување. Бюџетот на ниво на година финансира повеќе грантови.

3.1.2 Интерфејси со корисникот

- Веб-интерфејс приспособен за десктоп и мобилни прелистувачи (responsive). Минимум поддржани: Chrome, Firefox, Safari, Edge (последни две главни верзии).
- Опционално мобилно прикачување на сметки преку камера на уредот.

3.1.3 Интерфејси со други системи

- iKnow – за читање на основни кориснички атрибути.
- Email-сервер на ФИНКИ.
- Сметководствен модул.
- Подсистем за дигитален потпис – интеграција со важечки сертификатен авторитет за потпишување одлуки.

3.1.4 Хардверски и комуникациски интерфејси

- Серверската страна е виртуелизирана и хостирана во инфраструктурата на ИТ-одделот на ФИНКИ.

3.2 Функционални барања

R-01 – Поднесување апликација со документи	
Опис	Системот мора да им овозможи на апликантите (професори и асистенти) да поднесат нова апликација за грант преку дигитален формулар и да прикачат придружни документи во формат PDF или Word. Полињата што може да се извлечат од корисничкиот профил се пополнуваат автоматски, а формуларот содржи checklist со задолжителни документи. Под „поднесена“ се смета апликација која ги има сите задолжителни полиња и документи.
Тип	Функционално
Приоритет (MoSCoW)	Висок (Must have)
Зависности	Зависи од интеграција со iKnow за податоци за вработениот.

R-02 – Преглед на апликации од надлежни лица	
Опис	Системот мора на членовите на Научниот совет и Деканатот да им овозможи структуриран преглед на сите апликации кои им се доделени за обработка, заедно со придружните документи.
Тип	Функционално

Приоритет (MoSCoW)	Висок (Must have)
---------------------------	--------------------------

R-03 – Делумно или целосно одобрување на апликација	
Опис	Системот мора да овозможи носење одлука за апликација во еден од следниве облици: целосно одобрување на бараниот износ, делумно одобрување на пониски износ или само на дел од категориите трошоци, или одбивање. При секое одобрување (целосно или делумно) одобрувачот мора да внесе задолжително образложение.
Тип	Функционално
Приоритет (MoSCoW)	Висок (Must have)

R-04 – Дигитално потпишување на одлуки	
Опис	Секоја одлука донесена во системот мора да биде потпишана со важечки дигитален потпис на одобрувачот, користејќи сертификат прифатен од македонските институции.
Тип	Функционално
Приоритет (MoSCoW)	Висок (Must have)
Извор (цел/цели)	Безбедност

R-05 – Известување за одлука и за статусни промени	
Опис	По донесување одлука или по секоја значајна промена на статусот на апликацијата, системот мора автоматски да испрати известување до апликантот и до сите засегнати страни.
Тип	Функционално
Приоритет (MoSCoW)	Висок (Must have)
Извор (цел/цели)	Навременост и известувања
Зависности	Зависи од интеграција со email-сервер на ФИНКИ.

R-06 – Автоматско ажурирање на достапниот буџет	
Опис	При секое одобрување (целосно или делумно), системот мора автоматски да го

	намали достапниот буџет за соодветната година и оддел за одобрениот износ, и да го направи новиот износ веднаш видлив.
Тип	Функционално
Приоритет (MoSCoW)	Висок (Must have)

R-07 – Тек на статуси за исплата (Одобрено -> За исплата -> Исплатено)	
Опис	Системот мора да поддржи јасно одделени статуси на апликацијата за финансискиот тек: „Одобрено“ (донесена позитивна одлука), „За исплата“ (налогот е примен во Сметководство), „Исплатено“ (Сметководство потврдило извршена исплата).
Тип	Функционално
Приоритет (MoSCoW)	Висок (Must have)

R-08 – Поднесување финален извештај за патни трошоци	
Опис	По завршување на патувањето, апликантот мора да поднесе финален извештај во кој се внесуваат реалните трошоци по категории и се прикачуваат скенирани оригинални сметки и доказ за учество на конференцијата.
Тип	Функционално
Приоритет (MoSCoW)	Висок (Must have)

R-09 – Скенирање и OCR-обработка на сметки	
Опис	При прикачување на сметки во рамките на финалниот извештај, системот мора да поддржи скенирање директно од интерфејсот (десктоп/мобилен) и автоматска OCR-обработка за извлекување на износ, датум и тип на трошок.
Тип	Функционално
Приоритет (MoSCoW)	Среден (Should have)

R-10 – Откривање дупликати и валидација на оригинал-сметки	
Опис	Системот мора да открива потенцијално дуплирани сметки врз основа на хеш на

	скенирана содржина и комбинација на атрибути (датум, износ, организација-издавач). При откриен дупликат, сметката се означува со предупредување и се иницира рачна проверка од Сметководството.
Тип	Функционално
Приоритет (MoSCoW)	Среден (Should have)

R-11– Автоматско порамнување меѓу аванс и реални трошоци	
Опис	По одобрување на финалниот извештај, системот мора автоматски да ја пресмета разликата меѓу исплатениот аванс и одобрените реални трошоци, и да го одреди насоката на порамнувањето: дополнителна исплата кон апликант, или повраток на средства од апликант кон ФИНКИ.
Тип	Функционално
Приоритет (MoSCoW)	Висок (Must have)

R-12 – Преглед на сопствен буџет	
Опис	Апликантот мора да може во секој момент да ја види збирната состојба на своите средства: одобрено, исплатено, потрошено според финален извештај, и преостанато.
Тип	Функционално
Приоритет (MoSCoW)	Среден (Should have)

R-13 – Паметни нотификации за приближни рокови	
Опис	Системот мора автоматски да испраќа потсетници до апликантот и до надлежните корисници при приближување на крајните рокови (поднесување на барање за тековен повик, поднесување финален извештај, потврда на исплата).
Тип	Функционално
Приоритет (MoSCoW)	Среден (Should have)

R-14 – Автоматско пополнување од кориснички профил	
Опис	Формуларот за апликација мора да ги пополнува автоматски сите полиња кои може да се извлечат од профилот на корисникот (име, презиме, оддел, звање, e-mail, банкарска сметка ако е претходно потврдена). Корисникот може рачно да ги корегира пред поднесување.
Тип	Функционално
Приоритет (MoSCoW)	Среден (Should have)
Зависности	Зависи од најава на iKnow систем.

R-15 – Автоматска валидација на поднесени документи	
Опис	При поднесување апликација и финален извештај, системот мора да изврши автоматска валидација: проверка на формат на документите (PDF/Word/JPG/PNG), потполност на задолжителни полиња.
Тип	Функционално
Приоритет (MoSCoW)	Низок (Could have)

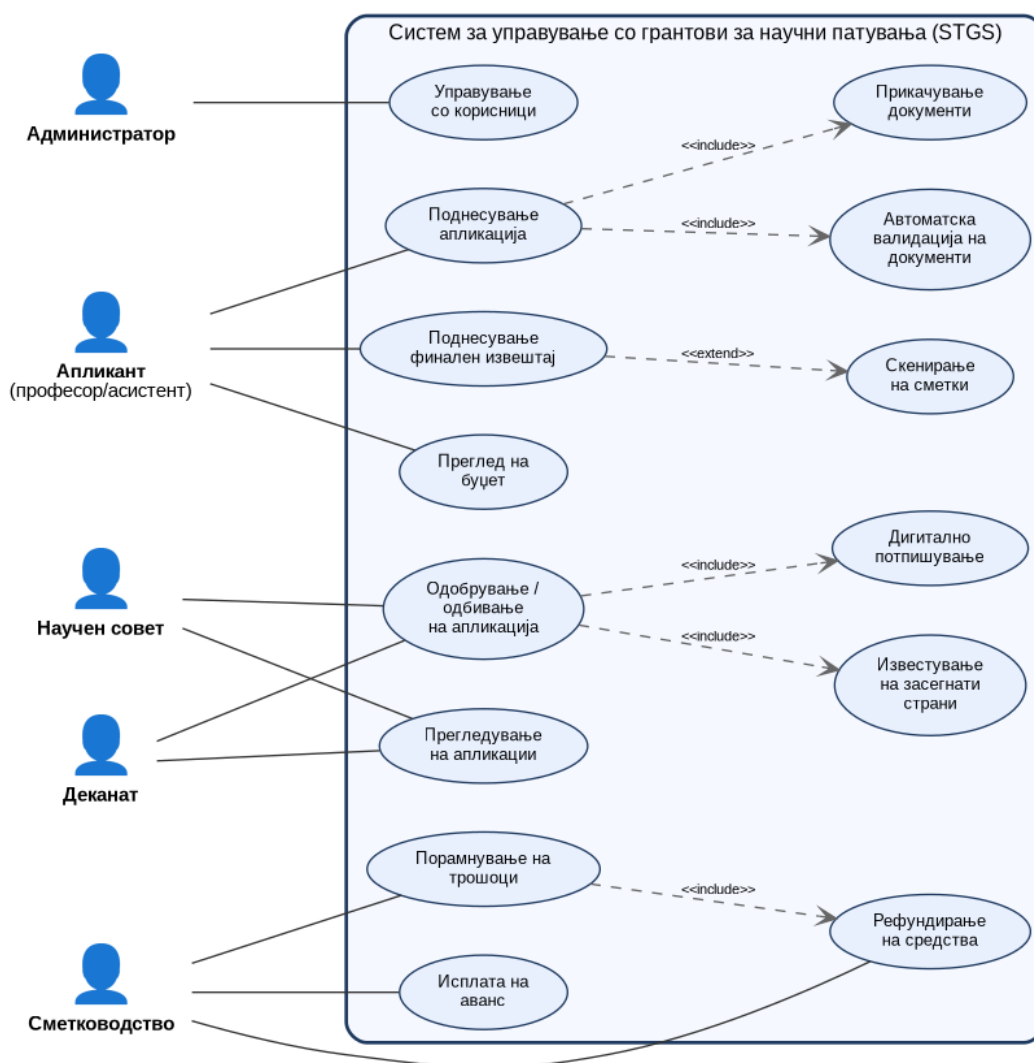
R-16 – Повеќејазичен интерфејс (мк/ен)	
Опис	Системот мора да го поддржи целиот кориснички интерфејс на македонски (кирилица, стандарден) и на англиски јазик.
Тип	Функционално
Приоритет (MoSCoW)	Низок (Could have)

R-17 – Електронско архивирање на одлуки и документи	
Опис	Сите потпишани одлуки, апликации, извештаи и сметки мора автоматски да се внесуваат во електронската архива на ФИНКИ со архивски број, датум на заведување и можност за пребарување. Архивата е достапна (само за читање) на улогата „Архива“.
Тип	Функционално
Приоритет (MoSCoW)	Висок (Must have)

R-18 – Најавување преку iKnow	
Опис	Системот мора да поддржи најавување со постоен корпоративен идентитет на ФИНКИ (iKnow).
Тип	Функционално
Приоритет (MoSCoW)	Висок (Must have)
Зависности	Зависи од достапност на iKnow API.

3.3 Кориснички случаи

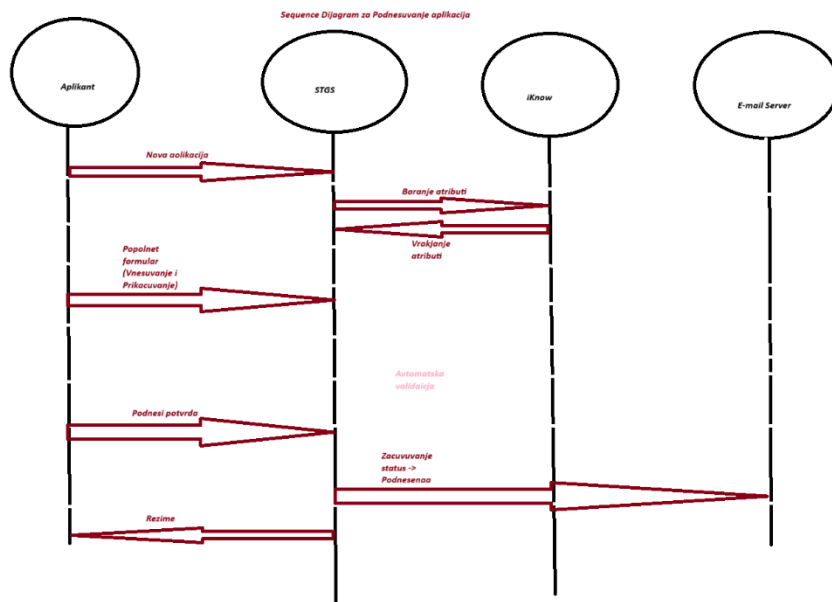
3.3.1 Дијаграм на кориснички случаи



3.3.2 UC-01 – Поднесување апликација

UC-01 – Поднесување апликација	
Цел (поврзани цели)	Покрива Дигитализација, Намалување административен товар, Достапност.
Кратко опис	Апликантот подготвува и поднесува дигитална апликација за грант за научно патување, со автоматско пополнување од профилот, прикачување документи и автоматска валидација.
Главни актери	Апликант (професор/асистент)
Други учесници	Систем (автоматска валидација); Email-сервер (известување за прием); iKnow (за податоци од профил).
Предуслови	- Корисникот е најавен - Тековната буџетска година е активна и постои достапен буџет.
Постуслови (успешен пат)	- Апликацијата е зачувана со уникатна ознака и статус „Поднесена“. - Сите задолжителни документи се прикачени и валидирани.
Главно сценарио	1. Апликантот избира „Нова апликација“ од почетниот екран. 2. Системот го отвора формуларот и автоматски ги пополнува полињата кои може да се извлечат од профилот. 3. Апликантот ги внесува податоците за конференцијата (назив, локација, период, котизација). 4. Апликантот го внесува бараниот износ по категории (патни, сместување, дневници, котизација). 5. Апликантот прикачува придружни документи (покана, програма, доказ за прифаќање труд). 6. Системот извршува автоматска валидација (формат, потполност). 7. Апликантот кликнува „Поднеси“ и потврдува дека податоците се точни. 8. Системот ја зачувува апликацијата со статус „Поднесена“ и испраќа известување до Научниот совет. 9. Системот му го прикажува на апликантот резимето со ознаката на

	апликацијата и претстојниот рок за одлука.
Алтернативни/исклучителни текови	Чекор 6а – Невалидна апликација: Ако валидацијата открие проблем, системот му ги прикажува точните полиња што се проблематични; апликацијата не е поднесена; апликантот ги корегира податоците и продолжува од чекор 4. Чекор 7а – Зачувување на апликација: Апликантот може да го зачува тековната апликација без поднесување; таа се појавува во „Мои апликации“ за подоцнежнo довршување. Чекор 4а – Превисок износ: Ако бараниот износ ја надминува остатокот од достапниот буџет за тековната година, системот прикажува предупредување, но дозволува поднесување – одлуката е на одобрувачите.
Приоритет	Висок (Must have)



3.3.3 UC-02 – Преглед и одлука за апликација

UC-02 – Преглед и одлука за апликација	
Цел (поврзани цели)	Покрива транспарентност на буџетот, Финансиска точност, известувања.
Кратко опис	Надлежните лица (Научен совет, потоа Деканат) ја прегледуваат поднесената апликација, ги читаат документите и носат одлука – одобрување, делумно одобрување или одбивање – која се потпишува дигитално и автоматски се пренесува на сите засегнати страни.
Главни актери	Научен совет; Деканат.
Други учесници	Систем; Архива (автоматски прима копија); Сметководство (прима налог само при одобрување).
Предуслови	- Постои апликација во статус „Поднесена“. - Корисникот има соодветна одобрувачка улога.

Постуслови (успешен пат)	• Апликацијата е во еден од статусите: „Одобрена“, „Делумно одобрена“ или „Одбиена“. • Одлуката е дигитално потпишана. • При одобрување, буџетот е автоматски ажуриран и налог за аванс е генериран. • Сите засегнати страни се известени.
Главно сценарио	1. Надлежниот корисник отвора листа на апликации за обработка. 2. Корисникот избира конкретна апликација и ги прегледува нејзините документи и придружни информации. 3. Системот му го покажува историскиот контекст: преостанат буџет на оддел/година, претходни апликации на истиот апликант . 4. Корисникот избира една од опциите: „Одобри целосно“, „Одобри делумно“ или „Одбиј“. 5. Корисникот внесува задолжително образложение и специфицира износ. 6. Системот бара дигитално потпишување. 7. Системот ја ажурира апликацијата, го намалува буџетот ако е применливо и испраќа известувања. 8. При одобрување, системот креира налог за исплата на аванс и го испраќа во работниот ред на Сметководството .
Алтернативни/исклучителни текови	Чекор 5а – Враќање на апликацијата за дополни: Доколку Научниот совет смета дека потребно е дополнување на документи, апликацијата се враќа со статус „Се бара дополнување“ и апликантот добива известување. Чекор 6а – Неуспешно потпишување: Ако дигиталниот потпис не успее, одлуката не се финализира; корисникот добива опција да повтори или да го контактира ИТ-одделот.

	Чекор 7а – Целосно потрошен буџет: Ако одобрувањето го преминува расположливиот буџет, системот бара експлицитна потврда од Деканатот, кој носи одлука дали ќе оди во ред на чекање за следната година.
Приоритет	Висок (Must have)

3.3.4 UC-03 – Исплата на аванс

UC-03 – Исплата на аванс	
Цел (поврзани цели)	Покрива Финансиска точност, Аудитност, Известувања.
Кратко опис	Сметководството го прима автоматски генерираниот налог за аванс, ја извршува исплатата надвор од системот, и потоа ја потврдува исплатата во STGS, со што статусот станува „Исплатено“.
Главни актери	Сметководство
Други учесници	Систем; Апликант (прима известување за исплата); банкарски систем (надвор од STGS).
Предуслови	Апликацијата е во статус „Одобрена“ или „Делумно одобрена“ и постои генериран налог.
Постуслови (успешен пат)	- Апликацијата е во статус „Исплатено“ со потврден датум на исплата. - Апликантот добил известување.
Главен сценарио	- Корисникот од Сметководство отвора листа на налози со статус „За исплата“. - Корисникот избира конкретен налог и ги проверува сметководствените детали (име на корисник, износ, банкарска сметка). - Корисникот ја извршува исплатата надвор од системот (преку постојниот банкарски процес на ФИНКИ). - Корисникот се враќа во STGS, кликува „Потврди исплата“ и го внесува датумот на извршена трансакција и референтниот број.

	5. Системот бара дигитален потпис на потврдата за исплата. 6. Системот ја менува состојбата на апликацијата во „Исплатено“, испраќа известување до апликантот.
Алтернативни/исклучителни текови	Чекор 4а – Неуспешно потпишување: Ако потписот не успее, потврдата не се финализира; статусот останува „За исплата“.
Приоритет	Висок (Must have)

3.3.5 UC-04 – Поднесување финален извештај

UC-04 – Поднесување финален извештај	
Цел (поврзани цели)	Покрива завршен процес
Кратко опис	По завршување на патувањето, апликантот ги внесува реалните трошоци по категории и прикачува скенирани оригинални сметки. Системот извршува OCR, валидација и проверка на дупликати, по што извештајот оди на одобрување.
Главни актери	Апликант
Други учесници	Систем (OCR, валидација); Сметководство (прима извештај за обработка).
Предуслови	• Апликацијата е во статус „Исплатено“ (постои аванс). • Не е поминат рокот од 14 дена по враќањето од патувањето (или потсетниците сè уште се активни).
Постуслови (успешен пат)	• Финалниот извештај е поднесен и е во статус „На обработка во Сметководство“. • Прикачените сметки се обработени со OCR; не се откриени дупликати или дупликатите се означени за рачна проверка.
Главен сценарио	1. Апликантот отвора „Мои патувања“ и избира соодветната апликација која очекува финален извештај. 2. Апликантот го отвора формуларот за финален извештај; системот ги

	прикажува исплатениот аванс и категориите трошоци. 3. Апликантот ги внесува реалните трошоци по категории. 4. За секоја сметка, системот извршува OCR и автоматски ги пополнува полињата (износ, датум, тип); апликантот може рачно да коригира. 5. Системот извршува автоматска валидација и проверка на дупликации. 6. Апликантот прикачува доказ за учество на конференцијата (потврда, сертификат). 7. Апликантот кликнува „Поднеси“; системот ја зачувува состојбата.
Алтернативни/исклучителни текови	Чекор 4а – Откриен потенцијален дупликат: Системот ги означува сомнителните сметки и ги назначува за рачна проверка; апликантот добива известување за статусот „На рачна проверка“. Чекор 5а – Неуспешен OCR: Системот му дозволува на апликантот рачно да ги внесе полињата на сметката. Поминат рок: Ако рокот од 14 дена е поминат, системот го означува извештајот како „Закаснет“.
Приоритет	Висок (Must have)

3.3.6 UC-05 – Порамнување и рефундирање

UC-05 – Порамнување и рефундирање	
Цел (поврзани цели)	Покрива испраќање на средства на потребната страна.
Кратко опис	По прифатен финален извештај, системот автоматски пресметува порамнување меѓу аванс и реални трошоци; ја извршува исплатата на разликата (од ФИНКИ) или генерира упатства за повраток (од апликант).
Главни актери	Систем (иницијатор); Сметководство (потврдител).
Други учесници	Апликант (прима известување и упатства за повраток ако е применливо).

Предуслови	Финалниот извештај е поднесен и одобрен од Сметководство.
Постуслови (успешен пат)	- Апликацијата е во статус „Затворена“. - Сите финансиски разлики се порамнети (или дополнителна исплата е извршена и потврдена, или повраток од апликант е примен и потврден).
Главен сценарио	- Сметководство го отвора одобрениот финален извештај и иницира порамнување. - Системот автоматски ги пресметува: исплатен аванс, прифатени реални трошоци, разлика и насока на порамнувањето. - Системот ги прикажува резултатите и бара рачна потврда од Сметководство. - Ако ФИНКИ должи на апликантот: системот креира налог за дополнителна исплата. - Ако апликантот должи на ФИНКИ: системот ги прикажува упатствата за повраток и испраќа email до апликантот. - Апликантот го извршува повратокот и прикачува доказ; Сметководство го потврдува приемот. - Системот ја менува состојбата во „Затворена“, дигитално го потпишува заклучокот и го архивира.
Алтернативни/исклучителни текови	Чекор 4а – Нула разлика: Ако реалните трошоци се еднакви на авансот, системот директно ја затвора апликацијата без дополнителен тек.
Приоритет	Висок (Must have)

3.3.7 UC-06 – Преглед на буџет

UC-06 – Преглед на буџет	
Цел (поврзани цели)	Покрива Транспарентност на буџетот, Достапност.
Кратко опис	Корисниците гледаат буџетски состојби соодветно на нивната улога: апликантот ги гледа сопствените средства;

	Деканатот ги гледа агрегираните потрошувања по оддел и година.
Главни актери	Апликант (личен преглед); Деканат (агрегатен преглед).
Предуслови	Корисникот е најавен и има соодветна улога.
Постуслови (успешен пат)	Корисникот ги има увидено актуелните бројки; нема промена во состојбата на системот.
Главно сценарио	- Корисникот избира „Буџет“ од менито. - Системот ја идентификува улогата и прикажува соодветен преглед: за Апликант – одобрено, исплатено, потрошено, преостанато; за Деканат – по оддел и година, со разложување по статус. - Корисникот по потреба применува филтри (година, оддел, статус). - Корисникот по потреба извезува извештај во CSV/PDF (само Деканат).
Алтернативни/исклучителни текови	Чекор 2а – Нема податоци: Ако нема активни апликации/буџет за корисникот, системот прикажува пораздна состојба со предлог за креирање на нова апликација.
Приоритет	Среден (Should have)

3.4 Нефункционални барања

Нефункционалните барања ги опишуваат перформансите.

NFR-01 – Безбедност – автентикација и пристап	
Опис	Сите кориснички сесии мора да минат низ SSO најавување .Сесиите автоматски истекуваат по 30 минути неактивност.
Приоритет	Висок (Must have)

NFR-02 – Безбедност – заштита на податоци	
Опис	Сите чувствителни податоци (документи, сметки, банкарски детали) мора да бидат шифрирани во мирување и при пренос.

	Систем мора да биде усогласен со Законот за заштита на личните податоци на РСМ.
Приоритет	Висок (Must have)

NFR-03 – Достапност	
Опис	Системот мора да биде достапен најмалку 99.0% во работните часови на ФИНКИ. Планирано одржување се изведува надвор од овие часови.
Приоритет	Среден (Should have)

NFR-04 – Употребливост	
Опис	Интерфејсот мора да биде интуитивен за корисници со средна дигитална писменост: апликантот мора да може да поднесе апликација во просек за помалку од 10 минути по првиот тренинг и без потреба од документација.
Приоритет	Среден (Should have)

3.5 Ограничувања на дизајн

Ограничувања кои би претставувале пречка во развивање на системот:

- Регулаторни: усогласеност со Законот за извршување на буџетот на РСМ; Закон за заштита на личните податоци; задолжителна поддршка на македонски јазик и кирилица.
- Организациски: физичка достава на одредени задолжителни документи (на пр. оригинални сметки); Деканатот мора да остане конечен човечки одобрувач — оваа улога не смее да биде автоматизирана.
- Технолошки: системот мора да се интегрира со постојниот идентитетски сервис (AD/iKnow); дигиталните потписи мора да користат сертификати прифатени од македонските институции.
- Финансиски и временски: буџетот за научни патувања е приближно 100.000 денари годишно — STGS не смее да внесува трошоци кои значајно го намалуваат тој буџет; целниот рок за прва оперативна верзија е еден академски семестар.

4. Матрици на следливост

Матриците на следливост ја докажуваат двонасочната покриеност меѓу целите, барањата и корисничките случаи.

4.1 Цели -> Барања

За секоја цел подолу се наведени функционалните и нефункционалните барања кои директно ја покриваат. Ниту една цел нема празна поврзаност, што индицира дека целите не се „мртви“ туку се претворени во конкретни барања.

Ознака	Цел	Барања кои ја покриваат
G1	Дигитализација	Поднесување апликација со документи, Преглед на апликации од надлежни лица, Налог за исплата на аванс до Сметководство, Поднесување финален извештај за патни трошоци, Скенирање и OCR-обработка на сметки
G2	Намален товар	Поднесување апликација со документи
G3	Транспарентност	Преглед на апликации од надлежни лица, Автоматско ажурирање на достапниот буџет
G4	Финансиска точност	Делумно или целосно одобрување на апликација, Автоматско ажурирање на достапниот буџет , Налог за исплата на аванс до Сметководство, Тек на статуси за исплата (Одобрено -> За исплата -> Исплатено) , Поднесување финален извештај за патни трошоци, Скенирање и OCR-обработка на сметки
G5	Аудитност	Дигитално потпишување на одлуки, Тек на статуси за исплата (Одобрено -> За исплата -> Исплатено) , Поднесување финален извештај за патни трошоци
G6	Известувања	Известување за одлука и за статусни промени

5. Валидација

5.1 Процес на валидација и преглед

За да се гарантира дека барањата одговараат на деловните процеси на ФИНКИ, валидацијата се спроведува преку следниве механизми:

- Преглед од засегнатите страни (Stakeholder Review): Сите клучни барања се валидирани Stakeholder за да се потврди дека дигитализираниот тек е точен и го намалува административниот товар.
- Ракување со конфликти и двосмисленост: Применета е строга приоритизација (MoSCoW) за да се знае кое барање има предност доколку ресурсите се ограничени.

5.2 Резултати од валидација на специфични одлуки

- Скенирање и OCR-обработка на сметки (R-09)
Предлог / Барање: Системот автоматски да врши OCR-обработка за извлекување на износ, датум и тип на трошок од прикачените сметки.
Заклучок од валидација: Се прифаќа, но нема можност за задолжителен мануелен механизам (fallback).
- Статуси на финансискиот тек (R-07)
Предлог / Барање: Користење на три јасно одделени статуси: „Одобрено“, „За исплата“ и „Исплатено“.
Заклучок од валидација: Се прифаќа. Овој сет на статуси е евалуиран како концизен, но доволен.
- Формати на прикачени документи
Предлог / Барање: Придружните документи при поднесување апликација да бидат стриктно во формат PDF или Word.
Заклучок од валидација: Се прифаќа со дополнување. Ограничувањето на PDF и Word е соодветно за официјални документи (покани, апстракти). Сепак, при поднесувањето на финалниот извештај каде што се прикачуваат фискални сметки, валидирано е дека системот мора да поддржува и стандардни формати за слики (JPG, PNG), бидејќи апликантите најчесто ќе ги сликаат сметките со своите мобилни уреди.
- Поддршка на веб-прелистувачи (Барање за интерфејс)
Предлог / Барање: Системот да поддржува исклучиво десктоп и мобилни верзии на Chrome, Firefox, Safari и Edge (последните две главни верзии).
Заклучок од валидација: Се прифаќа. Ова е тековен индустриски стандард кој гарантира безбедност и целосна компатибилност со модерните веб-технологии, а истовремено го минимизира товарот за одржување од страна на ИТ-одделот на ФИНКИ.

Анекс А: Инспекција на квалитетот на SRS документот

А.1 Применета техника

Применивме техника на формална инспекција во стилот на Fagan-инспекција, прилагодена на големината на тимот од три члена. Чекорите беа следниве:

- Планирање – Со ротација, секој член ги извршуваше улогите модератор, читач, автор, тестер врз дефинираниот документ.
- Преглед на материјалот – секој инспектор го прочита документот индивидуално, означувајќи потенцијални дефекти според контролната листа во одделот А.2.
- Состанок за инспекција – тимот се сретна, се прегледаа најдените дефекти, се класифицираа по сериозност и се идентификуваа нови дефекти преку дискусија.
- Корекции – авторите на соодветните секции ги поправија дефектите. Поправките се документирани во делот А.3.
- Повторен преглед – Модераторот потврди дека сите големи дефекти се решени; за малите дефекти беше валидирано дека се решени или прифатени со јасно образложение.

Инспекцијата траеше околу 2.5 часа за состанокот плус ~1 час индивидуален преглед по член.

А.2 Контролна листа на критериуми за инспекција

	Атрибут	Прашање за инспекција
1	Комплетност	Дали секоја идентификувана потреба од Елицитацискиот документ е покриена со барем едно барање во SRS?
2	Конзистентност	Дали постои некое барање кое противречи на друго барање или на ограничување?
3	Корекност	Дали барањата ги одразуваат вистинските потреби на клиентот, како што се изразени на интервјуто?
4	Недвосмисленост	Дали секое барање има само едно толкување? Постојат ли „би можело“, „треба евентуално“, „брзо“ без квантификација?
5	Тестабилност	Дали секое барање може да биде тестирано преку објективна процедура?
6	Следливост	Дали секое барање има извор (цел) и е поврзано со барем еден кориснички случај?
7	Реалност / изводливост	Дали барањето е реално изводливо во рамките на ограничувањата (буџет, рок, технологија)?
8	Релевантност (Necessity)	Дали барањето го додава она што не може да се изостави?
9	Атомичност	Дали секое барање содржи точно една акција – или повеќе акции се спакувани во едно барање?
10	Структура и форма	Дали документот ги почитува сите делови на IEEE 830, и дали има единствена нумерација и стилски обрасци за барања?

A.3 Алатки и докази

За изработка на следливоста користевме табеларна алатка Excel пред да ги вклучување во SRS. Не користевме комерцијална алатка тип DOORS бидејќи за обемот на овој проект таа би била прекомплексна; сепак, структурата на барањата е таква што може директно да се увезе во DOORS.